

Электростатическое поле в вакууме

§1 Электростатическое взаимодействие
Напряженность электростатического поля

$e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл — величина элементарного заряда

протон: $+e$

$$q = N \cdot e$$

Закон сохранения электрического заряда
В замкнутой системе

$$q_1 + q_2 + \dots + q_n = \text{const}$$

$$F = k \cdot \frac{|q_1| \cdot |q_2|}{r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$$

↑
Напряженность

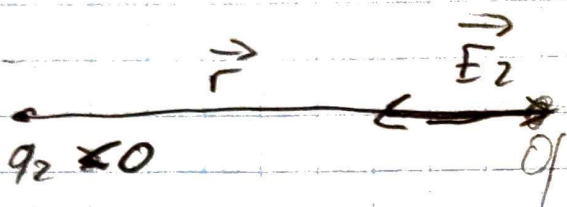
Поле вектора $\vec{E}$ задано, если в каждой точке пространства определен вектор $\vec{E}$ называется векторным силовым полем

Если вектор $\vec{E}$ не зависит от времени поле такого вектора называется стационарным или электростатическим

$$k = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \text{Кл}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.35 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{Н} \cdot \text{м}^2}$$

↑ электрич. постоянная в вакууме



$$\vec{E} = k \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \vec{r}$$



напряжённость

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Если несколько зарядов: $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$
векторная суперпозиция

Для модулей: $E^2 = E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \alpha$



Электростатическое поле точечного заряда является центрально-симметричным

§2 Расчёт электростатического поля заряженной бесконечной нити

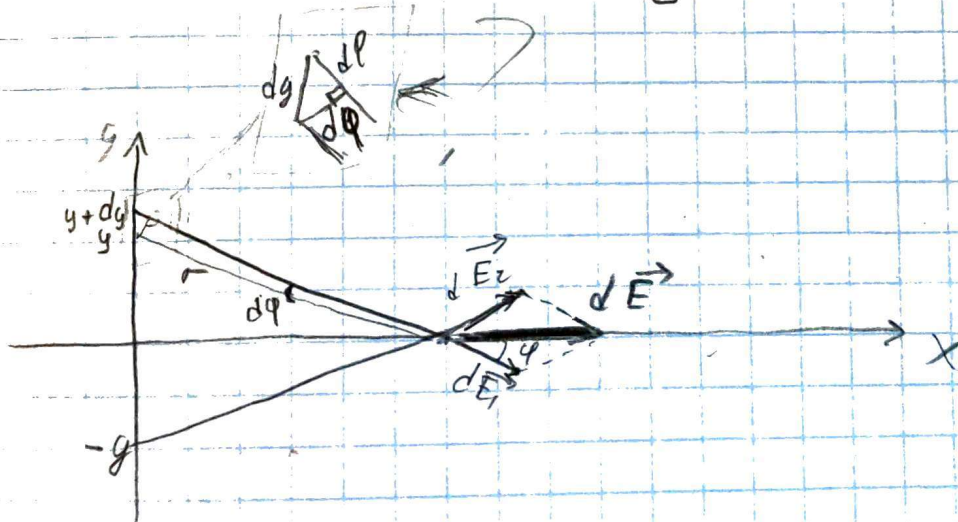
$\tau = \frac{dq}{dx}$ — линейная плотность заряда

$\sigma = \frac{dq}{dS}$ — поверхностная плотность заряда

$\rho = \frac{dq}{dV}$ — объёмная плотность заряда

Дана длинная прямая нить, равномерно заряженная электричеством с линейной плотностью заряда $\lambda = \frac{dq}{dy}$; $dq = \lambda \cdot dy$

Нить длинная $\Rightarrow \frac{x}{r} \rightarrow 0$



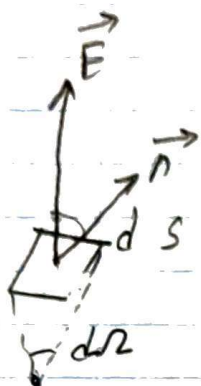
dE_1 — поле заряда dq

$$d\vec{E} = k \cdot \frac{dq}{r^3} \cdot \vec{r} = k \cdot \frac{\lambda \cdot dy}{r^3} \cdot \vec{r}$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \vec{E} \cdot \vec{n} \cdot dS = \oint k \cdot \frac{q}{r^3} \cdot \vec{r} \cdot \vec{n} \cdot dS =$$

$$= kq \oint \frac{1}{r^3} \cdot r \cdot \cos \alpha \cdot dS = kq \int_0^{4\pi} d\Omega = kq \cdot 4\pi =$$

$$= \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \cdot q \cdot 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$$

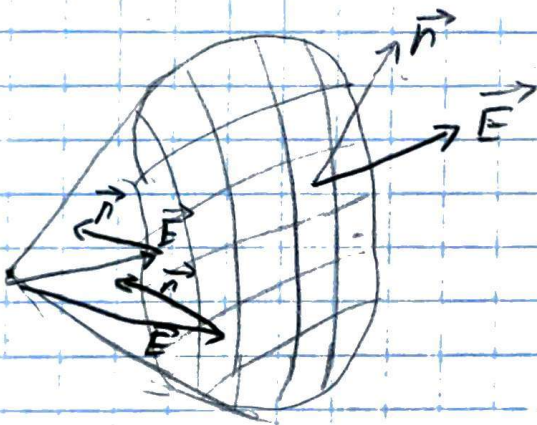


$$d\Omega = \frac{1}{r^2} \cdot \cos(\alpha) \cdot dS$$

$\uparrow$ элементарный телесный угол

Полный телесный угол = 4π

Рассмотрим случай, когда заряд находится внутри замкнутой пов-ти.



поле $\vec{E}$ является центральным

Силовые линии будут проходить замкнутую поверхность

Разобьем пов-ть на 2 составляющие:

- внутренняя, которая обр. к заряду
- внешняя.